

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Моделирование систем

Лабораторная работа № 2

Выполнила

Касьяненко Вера Михайловна

Группа № Р3420

Преподаватель: к.т.н. Русак Алена Викторовна

г. Санкт-Петербург

2025

Задание:

Требуется разработать имитационные модели, описывающие распространение вируса в локальной компьютерной сети, с использованием агентного подхода (модель представляет собой набор агентов – узлов сети, соединенных постоянной сетью связей) и подхода на основе системной динамики.

Для описания распространения вируса может быть использована SIR-модель распространения инфекции, где каждый из агентов (узлов) может находиться в одном из трех основных состояний:

- подвержен заражению (S);
- заражен с возможностью инфицировать другие узлы (I);
- невосприимчив к заражению (R).

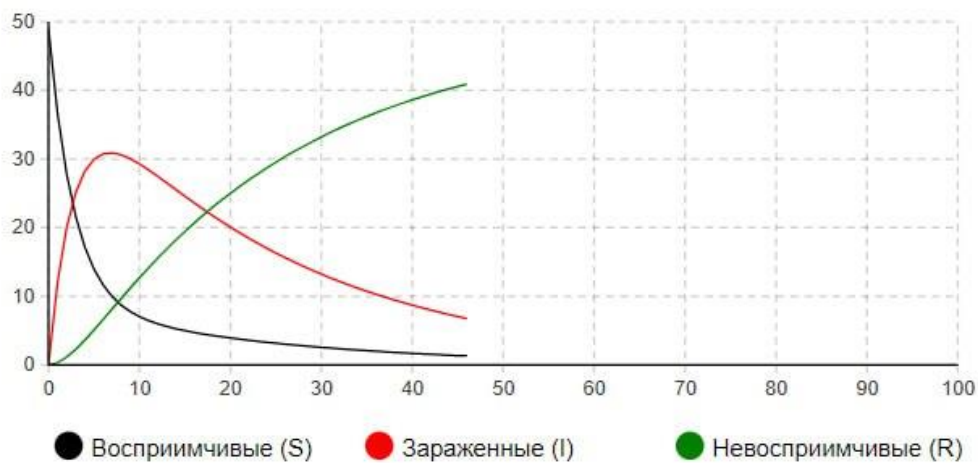
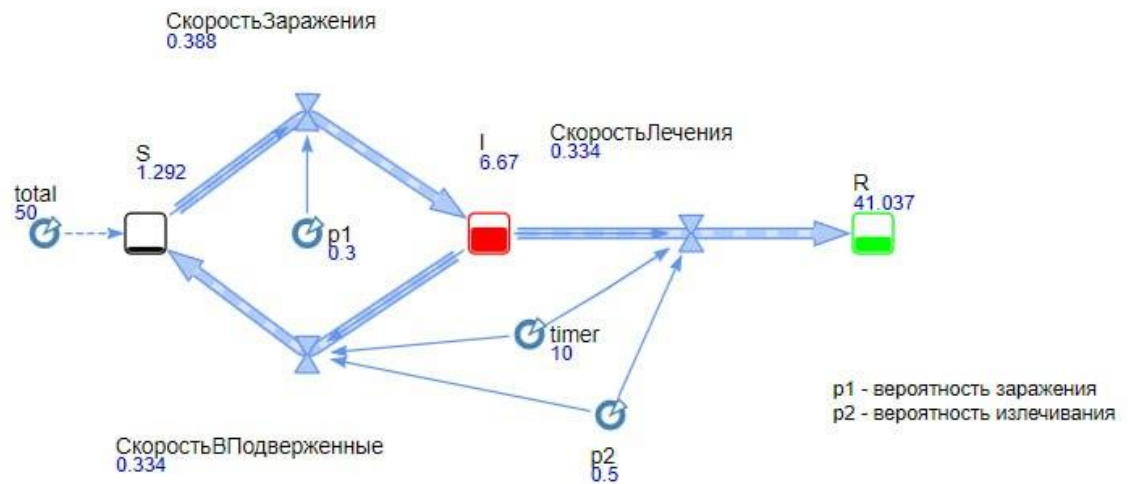
Каждый зараженный узел на каждом шаге с вероятностью p_1 инфицирует другие узлы, имеющие с ним непосредственную связь и подверженные заражению. Инфицированный узел после проверки его антивирусной программой с вероятностью p_2 излечивается, переходя либо в состояние подверженного заражению, либо в состояние невосприимчивости.

Время запуска антивирусной программы задается в отдельной переменной $timer = n$ (т.е. запуск происходит через каждые n итераций работы программы). Начальное количество зараженных компьютеров и топология сети задается самостоятельно. Общее количество компьютеров в сети равно 50.

Разработать графический интерфейс, иллюстрирующий работу модели, и позволяющий варьировать значения входных параметров.

Построить график, отображающий количество компьютеров в каждом состоянии в текущий момент времени. Провести анализ модели.

SIR-модель распространения инфекции (подход на основе системной динамики)



Краткое описание модели:

- Сущности:
 - S (Восприимчивые, чёрный цвет): количество компьютеров, которые могут быть инфицированы.
 - I (Заражённые, красный цвет): количество компьютеров, уже поражённых вирусом.
 - R (Невосприимчивые/Вылеченные, зелёный цвет): количество компьютеров, которые либо излечены, либо получили иммунитет к вирусу.

- Потоки:
 - СкоростьЗаражения: переносит часть «восприимчивых» (S) в категорию «заражённых» (I) с вероятностью заражения $p1$.
 - СкоростьЛечения: переводит часть «заражённых» (I) в «невосприимчивые» (R) с вероятностью излечения $p2$.
 - СкоростьВПодверженные: возвращение из «вылеченных» в «подверженные» или если есть повторное заражение под действием антивируса.
- Ключевые параметры:
 - $p1$ (вероятность заражения) – определяет интенсивность перехода из S в I, выбрано 30%.
 - $p2$ (вероятность излечения) – регулирует скорость перехода из I в R, выбрано 50%.
 - timer (10) – в модели может означать, что антивирус срабатывает с заданной периодичностью, нет определенной величины, поэтому это просто «единица времени».
- Начальные условия:
 - Общее количество компьютеров: 50 (по заданию)
 - Часть из них сразу заражены (I), остальные в S (а R, как правило, изначально 0).

Анализ и выводы

1. Быстрое распространение вируса
 - При $p1=0.3$ мы видим, что заражение набирает обороты достаточно быстро, и уже к примерно 7 шагу количество заражённых достигает пика (больше 10 компьютеров).
 - Чёрная кривая (S) резко падает: это значит, что подавляющая часть сети успевает заразиться за короткий период.

2. Умеренные темпы излечения

- При $p_2=0.5$ средняя скорость выздоровления даёт достаточно быстрое накопление в R (Вылеченных), что в итоге гасит дальнейшее распространение вируса.
- Уже к 30-40 единиц времени абсолютное большинство узлов оказывается невосприимчивым (более 40 из 50).

3. Роль параметра timer (10)

- Антивирус срабатывает каждые 10 единиц модельного времени; при каждом срабатывании часть заражённых переходит в R (или возвращается в S).
- Чем чаще (меньше timer) срабатывает антивирус, тем быстрее будет снижаться число I.
- Чем реже (больше timer), тем «дольше» инфицированные остаются в I и могут распространять вирус дальше.

4. Чувствительность к параметрам

- Повышение p_1 (вероятности заражения) ещё больше ускорит рост I на начальных стадиях и уменьшит число S быстрее.
- Увеличение p_2 (вероятности излечения) будет приводить к более скорому росту R и более раннему снижению I.
- Если p_2 мала, то красная кривая (I) может быть выше дольше; если p_1 велика, пик I становится больше, но также S быстрее уходит к нулю.

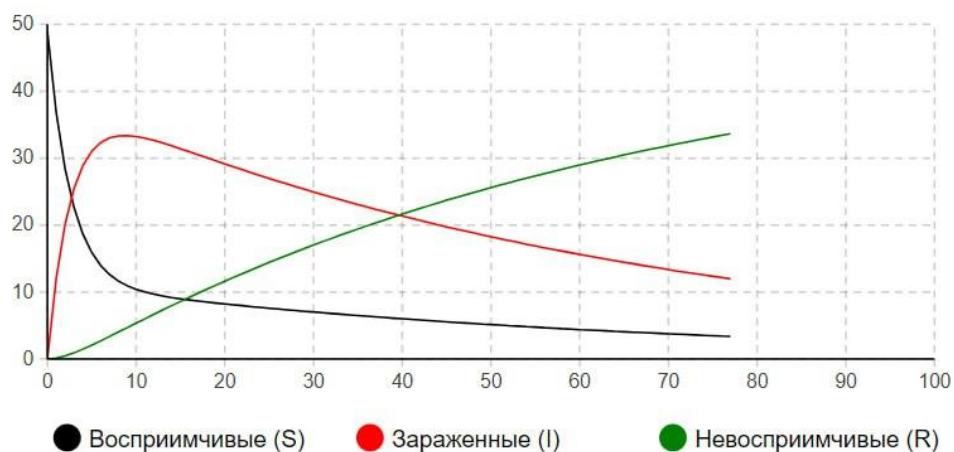
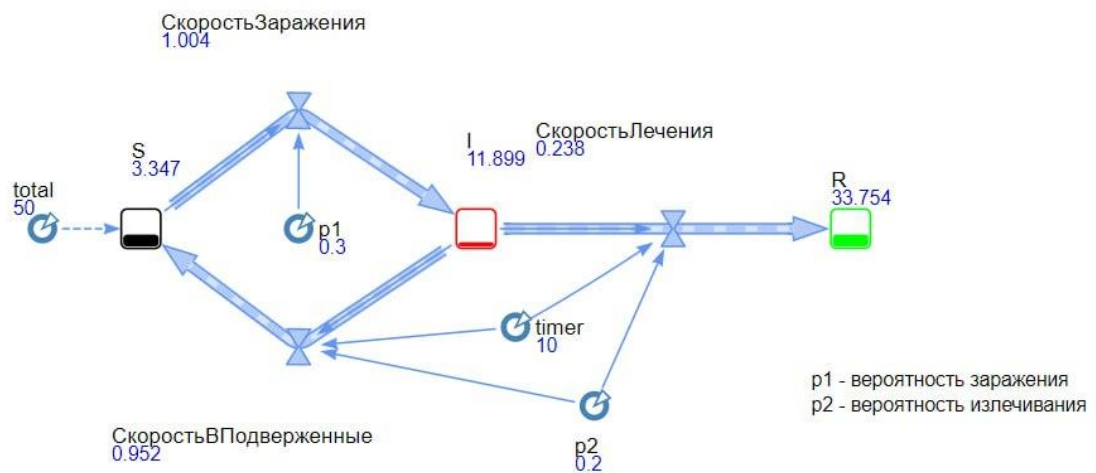
5. Общее поведение

- Модель показывает типичную динамику «эпидемии» в закрытой популяции (SIR-модель): стремительный рост числа заражённых вначале, затем спад, когда всё больше узлов становится невосприимчивыми.

- К окончанию симуляции почти все компьютеры оказываются в R, оставляя совсем мало S и I.

6. Вывод

Исходя из подобранных параметров, мною было принято решение, что распространение вируса слишком быстро сходится к полной невосприимчивости компьютеров в локальной сети. Поэтому, я считаю, что нужно уменьшить вероятность полного перехода в состояние R (невосприимчив) – $p2$ до 0.2, чтобы было более реалистично.



Вывод по модели

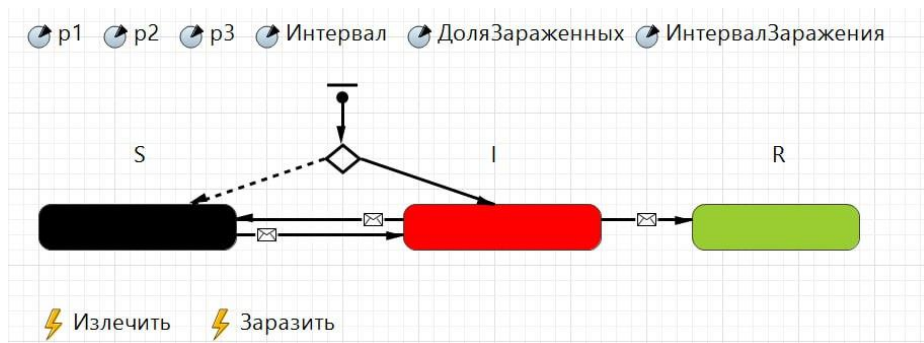
Данная системно-динамическая модель иллюстрирует классическое SIR-поведение для вируса в локальной сети из 50 компьютеров, с учётом периодического срабатывания антивируса. При выбранных параметрах ($p_1=0.3$, $p_2=0.5$, $timer=10$) наблюдается:

- Быстрый рост и затем спад числа заражённых (I).
- Сокращение восприимчивых (S) почти до нуля.
- Преобладающая часть сети в итоге попадает в категорию невосприимчивых (R).

Таким образом, вирус быстро «пробегают» через сеть, после чего ему не хватает новых восприимчивых узлов, и эпидемия сходит на нет.

При $p_2=0.2$ и $p_1=0.3$ модель демонстрирует продолжительную эпидемию: большая часть сети быстро заражается, часть в итоге становится устойчивой (около $2/3$), но инфекция полностью не исчезает. Это подчёркивает важность более надёжных мер защиты (более высокое p_2 , чаще срабатывающий антивирус или иные механизмы) для полного искоренения вируса в сети.

Агентный подход



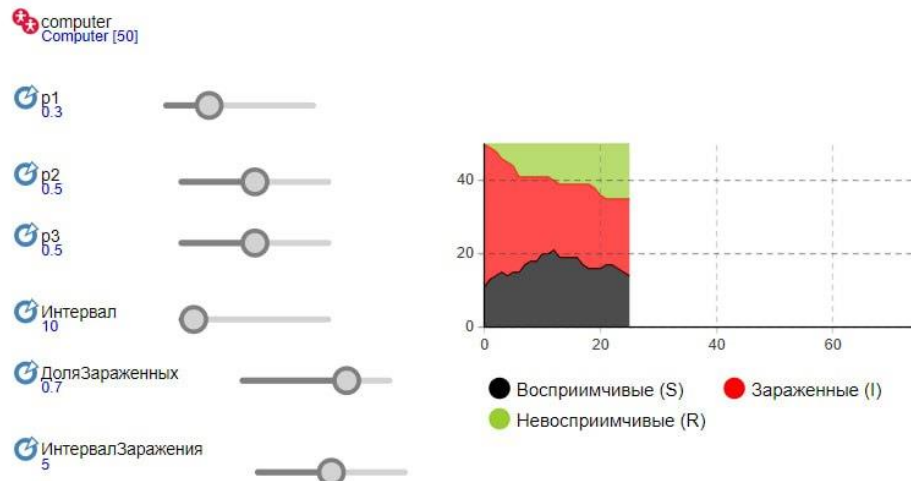
Общая логика модели

- S (чёрный): восприимчивые (ещё не заражены, могут заразиться).
- I (красный): заражённые (могут заражать других, если «связаны»).
- R (зелёный): невосприимчивые/вылеченные (не могут заразиться повторно, если $p3=1$ или остаются уязвимыми, если $p3<1$).

Параметры:

- $p1$ – вероятность заражения соседа при контакте,
- $p2$ – вероятность «выздоровления» после срабатывания антивируса,
- $p3$ – вероятность сохранения иммунитета после выздоровления (иначе возвращаются в S),
- Интервал – периодичность срабатывания антивируса,
- ДоляЗараженных – начальная доля агентов в состоянии I,
- ИнтервалЗаражения – (в данной модели) период, через который заражённый снова пытается заразить соседей.

Случай 1.

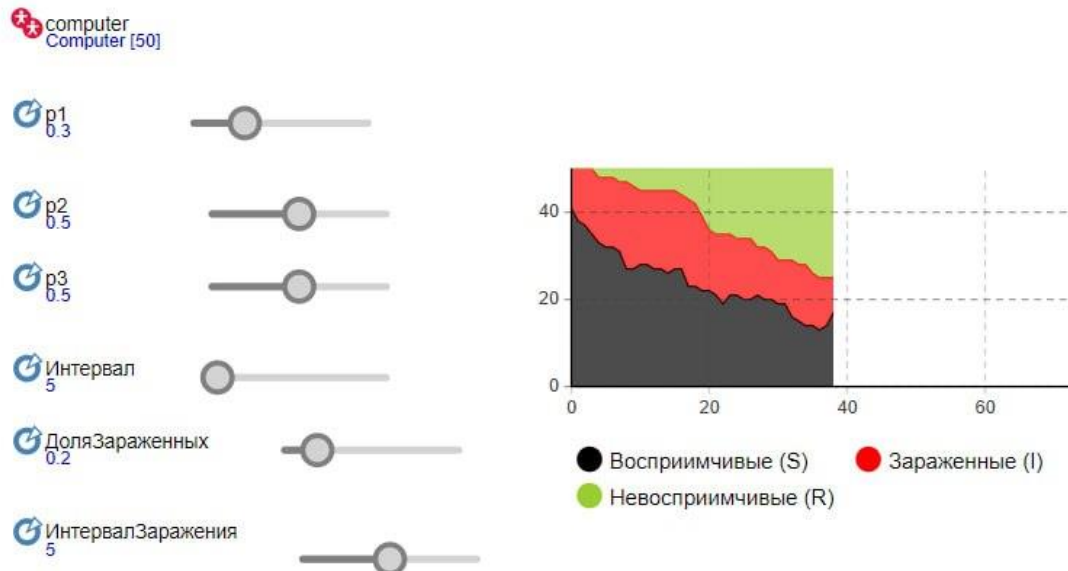


- Стартовые условия: сразу 70 % узлов в состоянии I. Из-за высокой начальной заражённости (красной зоны) остаётся лишь 30 % в чёрной зоне (S).
- Динамика:
 - Антивирус включается каждые 10 шагов. При этом половина излечившихся ($p2=0.5$) переходит в R, а половина возвращается в S ($p3=0.5$).
 - В результате уже к 5-10 шагу часть красных успевает «вылечиться» и стать зелёными (R), другая половина снова в S, но опять может заразиться.
- Наблюдения на графике:
 - Изначально красная зона велика. Постепенно доля R (зелёная) растёт за счёт срабатывания антивируса.
 - Чёрная зона (S) колеблется, то увеличиваясь (новые «вылеченные», вернувшиеся в S), то уменьшаясь (снова заражаются).
 - К 20-30 единицам времени видим, что R занимает существенную часть (более трети), I снижается, а S остаётся небольшой.

Итог для этого сценария: поскольку доля заражённых велика с самого начала и антивирус срабатывает не слишком часто (каждые 10 шагов), система

приходит к состоянию, где существенная часть узлов стала immune (R), но инфекция всё же сохраняется какое-то время, «тлея» среди тех, кто возвращается в S.

Случай 2



- Стартовые условия: 20 % узлов заражены. 80 % в S.
- Интервал антивируса теперь 5, то есть антивирус действует в 2 раза чаще, чем в предыдущем примере.
- Поведение:
 - Вначале инфекция (I) может распространиться, но уже каждые 5 шагов антивирус довольно активно лечит заражённых.
 - При лечении: с вероятностью 0.5 компьютер становится невосприимчивым (R), с вероятностью 0.5 возвращается в S и может снова заразиться.
 - Таким образом, красная зона (I) постепенно снижается, а зелёная (R) растёт.
 - Чёрная зона (S) тоже уменьшается, так как часть узлов может возвращаться в I, но при частом запуске антивируса многие быстрее переходят в R.

Итог: более частая проверка (Интервал=5) и относительно небольшая начальная доля заражённых приводят к более плавному росту R, при этом I

постепенно вымывается (красный сегмент сокращается), а S уменьшается. К 30-40 единицам времени уже большая часть узлов либо «иммунна», либо, в меньшей степени, всё ещё болеет.

Вывод по модели

- При высокой начальной заражённости (0.7) красная зона стартует большой и быстро «заполняет» модель, затем антивирусная активность постепенно переводит часть I в R .
- При низкой начальной заражённости (0.2) инфекция начинается с меньшего уровня; при достаточном $p1$ она может вырасти, но частый антивирус (Интервал=5) ограничивает распространение, приводя к более пологой динамике.
- Чем чаще (меньше Интервал) срабатывает антивирус и выше $p2$, $p3$ — тем быстрее растёт доля R и вирус «гаснет».
- Если $p3=0.5$, часть «вылеченных» возвращается в $S \rightarrow$ инфекции сложнее полностью исчезнуть, и мы видим «остаточное» заражение или периодические волны.

В целом, картинки соответствуют логике SIR: красная кривая (I) достигает определённого пика, потом снижается за счёт лечения и роста зелёной (R). Чёрная (S) при интенсивном заражении часто падает довольно быстро, но может колебаться, если после лечения часть возвращается из R в S .